

Bài 1: Tổng quan về Phần mềm mã nguồn mở

Nội dung

- Sơ lược về lịch sử phát triển PM mã nguồn mở.
- Phần mềm mã nguồn mở và PM miễn phí.
- Ưu nhược điểm của phần mềm mã nguồn mở.
- Xu hướng phát triển của PM mã nguồn mở.
- Cơ hội nghề nghiệp.

Lịch sử phát triển PM mã nguồn mở

- Những năm 1950 đến 1960: phần mềm thường được tạo ra bởi các viện nghiên cứu, chưa được xem như một sản phẩm PM mà thường được tích hợp trong sản phẩm phần cứng (các công ty bán phần cứng).
- Từ năm 1970: khi hệ điều hành và trình biên dịch phát triển mạnh, mọi thứ thay đổi.

Lịch sử phát triển PM mã nguồn mở

- Từ những năm 1980: các công ty cung cấp phần mềm bắt đầu tính phí, áp đặt quyền sử dụng phần mềm dựa trên các nguyên tắc pháp lý.
- Cùng thời điểm đó:
 - Dự án GNU (<https://www.gnu.org>) của Richard Stallman được bắt đầu như là một phản ứng đối với các điều khoản cấp phép phần mềm.
 - The Computer Science Research Group (CSRG) of the University of California tạo ra **BSD UNIX**

Lịch sử phát triển PM mã nguồn mở

- 1985: Stallman thành lập Free Software Foundation (FSF). FSF là tổ chức phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy cho việc loại bỏ các hạn chế về sao chép, phân phối lại,... phần mềm.
- 1991: Linus Torwalds tạo ra kernel linux



Phần mềm mã nguồn mở và miễn phí

- Phần mềm mã nguồn mở và miễn phí (FLOSS - Free, libre, open source software): được tự do sử dụng, sao chép, sửa đổi, phân phối và tuân theo **giấy phép gốc** (phát hành đầu tiên)
 - **Free/libre software**: hướng đến việc sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế nào.
 - **Open source**: nhấn mạnh vào việc mã nguồn của PM được cung cấp miễn phí cùng với giấy phép sử dụng của PM.

Ưu nhược điểm của phần mềm mã nguồn mở.

Ưu điểm:

- Chi phí thấp, hiệu quả cao (IBM, RedHat, ...)
- Bảo mật và tin cậy. Mã nguồn mở là một mô hình tuyệt vời bởi vì, càng nhiều người sử dụng, phân tích mã nguồn sẽ giúp mã an toàn và bảo mật hơn.
- Tính tương thích cao.
- Sử dụng tự do
- Hướng đến cộng đồng: cộng đồng cùng nhau phát triển để phục vụ lại cộng đồng.
- Tồn tại và phát triển lâu dài nhờ cộng đồng.

Ưu nhược điểm của phần mềm mã nguồn mở.

Nhược điểm:

- Chỉ tập trung vào một số lĩnh vực nên dẫn đến sự mất cân đối. VD HĐH tập trung vào server, máy tính cá nhân không phổ biến bằng windows
- Không có hỗ trợ kỹ thuật chính thức, tài liệu không được hoàn hảo.
- Khó kiểm soát phiên bản.

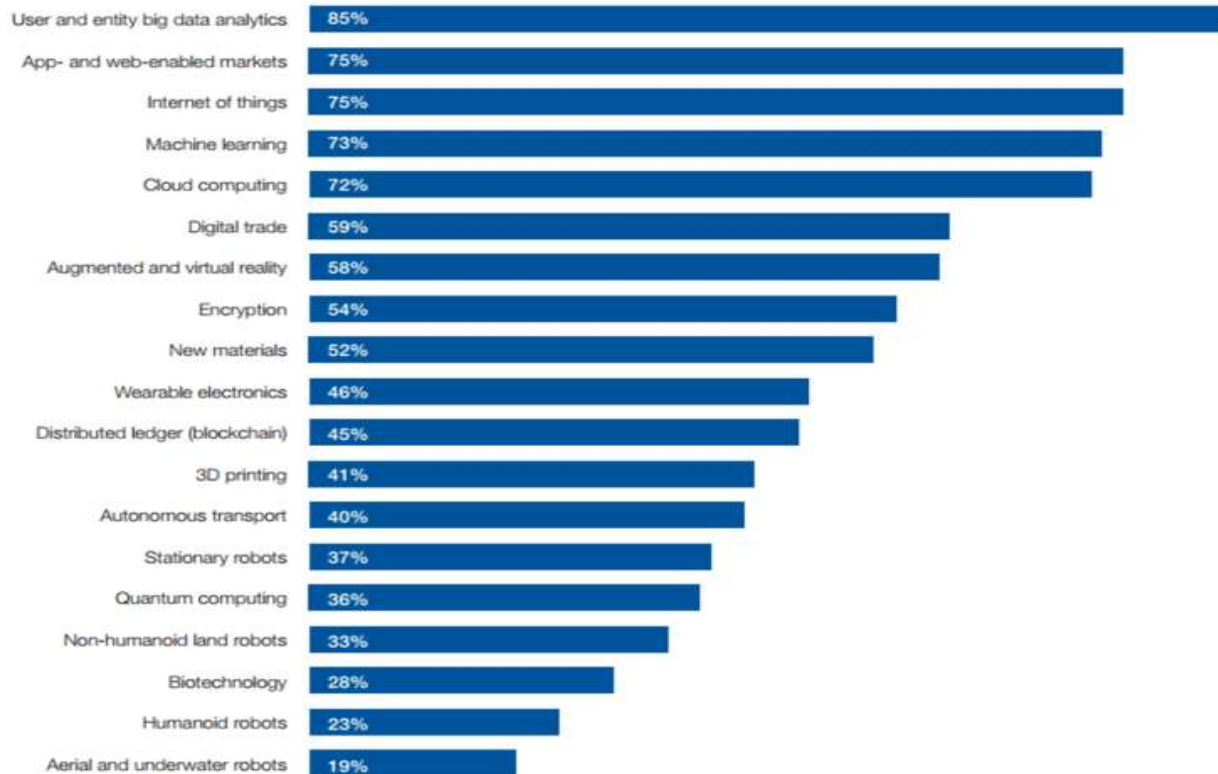
Xu hướng phát triển Open source

- Với nhiều ưu điểm, phần mềm mã nguồn mở đang ngày càng phát triển sản phẩm, rất nhiều sản phẩm, công cụ hữu ích được sử dụng rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực như: Linux, Android, PHP/Python, MySQL, PostgreSQL, Apache,...
- Nhiều dự án mã nguồn mở khác xuất hiện từ những năm 1980 **vẫn đang phát triển mạnh mẽ**, với nhiều người dùng và chất lượng sản phẩm tốt hơn (Eclipse, Open CRM/ERP, CMS, ...)

Cơ hội nghề nghiệp

- Ngày nay, việc tìm kiếm ứng viên lập trình C/C++, Java thật dễ dàng. Tuy nhiên, sẽ mất thời gian hơn trong việc tìm kiếm những ứng viên nắm bắt được công nghệ liên quan đến mã nguồn mở, am hiểu cộng đồng, xu hướng công nghệ.
- Với xu hướng ngày càng tăng của việc tham gia và sử dụng PMNM trong các công ty, nhu cầu cho công việc này chắc chắn đang gia tăng.

Cơ hội nghề nghiệp



Thảo luận

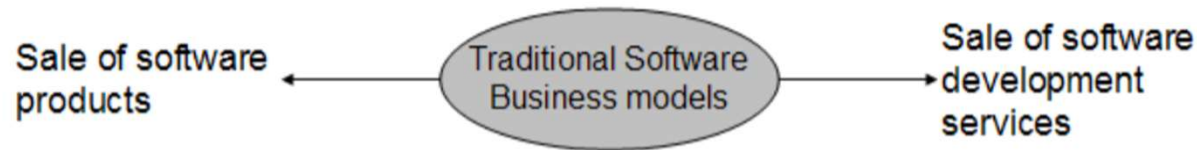
- Phần mềm mã nguồn mở/phần mềm miễn phí có thật sự miễn phí?



**Làm thế nào để phần mềm mã
nguồn mở mang lại lợi nhuận?**

Mô hình kinh doanh mã nguồn mở

- **Các công ty phần mềm truyền thống** có được doanh thu nhờ bán phần mềm mà họ tạo ra, tức là họ kiếm được tiền cho mỗi bản sao của phần mềm đã bán.



Mô hình kinh doanh mã nguồn mở

- **Mô hình kinh doanh nguồn mở** là mô hình được sử dụng bởi các công ty có liên quan đến phát triển phần mềm nguồn mở để duy trì khả năng tài chính và thành công.



Mô hình kinh doanh mã nguồn mở

- PMNM được tạo ra nhằm mục đích sử dụng tự do và miễn phí (dự án GNU, BSD Unix). Tuy nhiên, khi PMNM phát triển, các công ty thương mại đã nhìn thấy cơ hội kinh doanh từ PMNM. Red Hat tập trung vào sự phát triển và quảng bá phần mềm nguồn mở Linux, tạo ra doanh thu và lợi nhuận của họ xung quanh phần mềm đó.

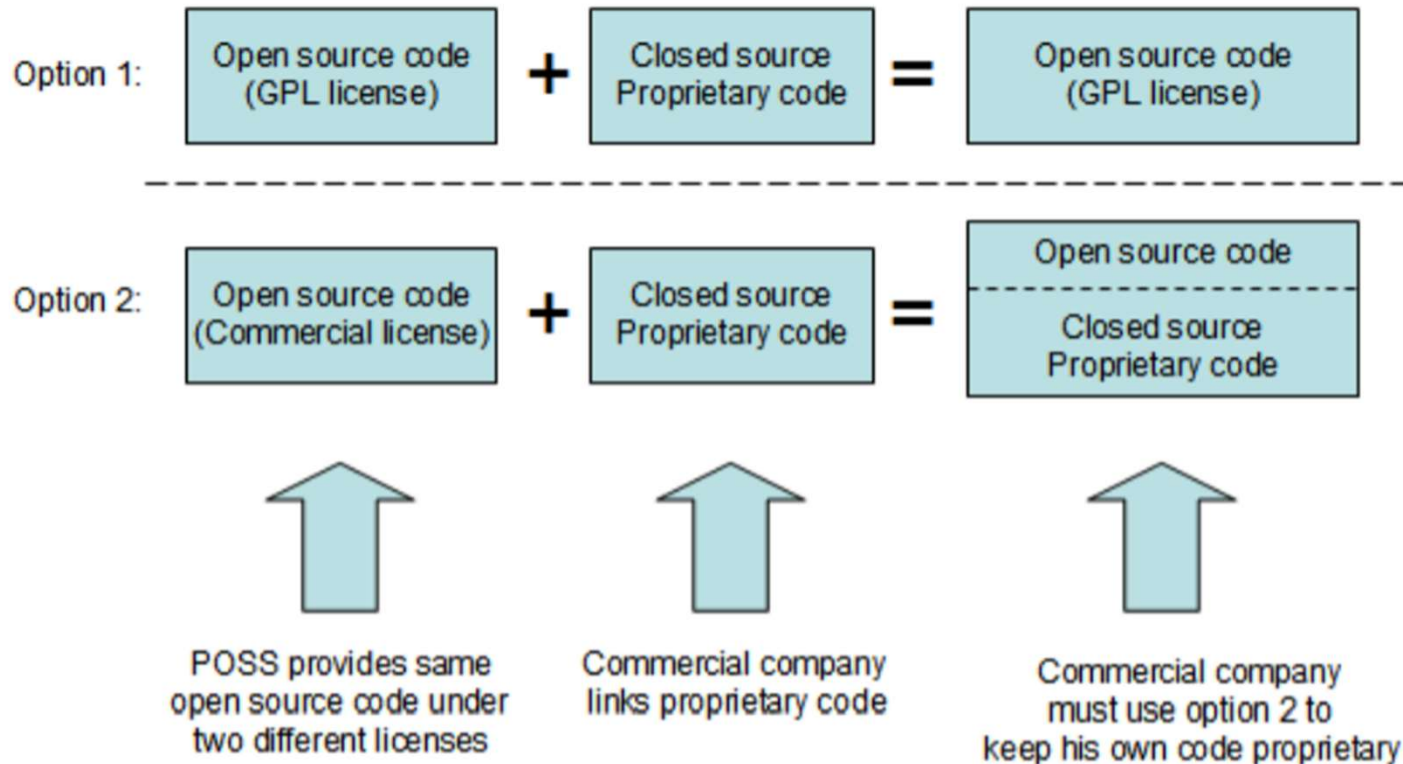


Phát triển Phần mềm mã nguồn mở

Mô hình kinh doanh mã nguồn mở

- Các công ty phát triển và quảng bá phần mềm nguồn mở đôi khi được gọi là Các công ty phần mềm nguồn mở thương mại (COSS - Commercial Open Source Software companies) hoặc Công ty phần mềm Nguồn mở chuyên nghiệp (POSS - Professional Open Source Software companies).
- Có nhiều mô hình kinh doanh PMMN

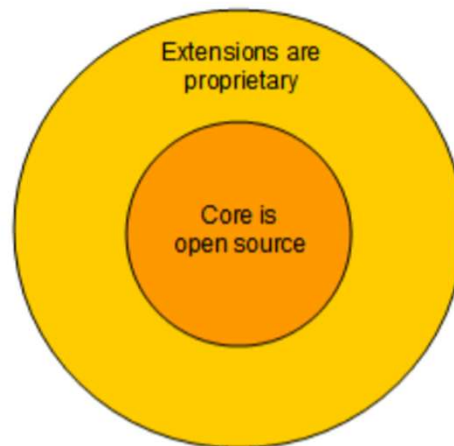
Mô hình Dual licensing



Mô hình

Split open source software / commercial products

- **Core:** open source
- **Extensions:** thương m



Mô hình

Split open source software / commercial products

MySQL Enterprise Edition

MySQL Enterprise Edition includes the most comprehensive set of advanced features, management tools and technical support for MySQL.

[Learn More »](#)

[Customer Download »](#)

[Trial Download »](#)

MySQL Cluster CGE

MySQL Cluster is a real-time open source transactional database designed for fast, always-on access to data under high throughput conditions.

- MySQL Cluster
- MySQL Cluster Manager
- Plus, everything in MySQL Enterprise Edition

[Learn More »](#)

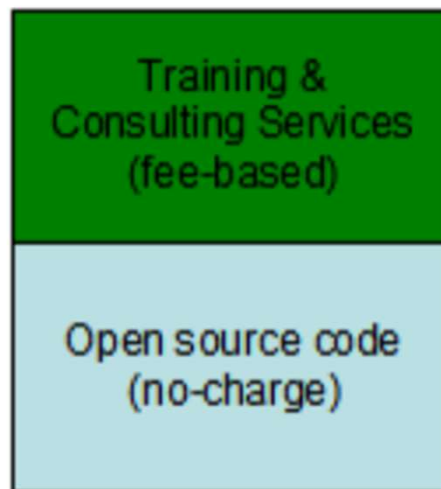
[Customer Download »](#) (Select Patches & Updates Tab, Product Search)

[Trial Download »](#)

[MySQL Community \(GPL\) Downloads »](#)

Mô hình Product specialists

- Cung cấp dịch vụ đào tạo và tư vấn sử dụng sản phẩm.



All Courses



Courses ▾

Tag ▾

Bỏ bộ lọc

Tìm

Odoo 14 x

```
payment_type = fields.Selection(  
    class account_payment(models.Model):  
        _name = "account.payment"  
        _inherit = ['mail.thread', 'mail'  
        _description = "Payments"  
        _order = "payment_date desc, nam  
        name = fields.Char(readonly=True
```

Technical Training

Odoo Technical training aims to train professionals at Odoo back-end and website...

Odoo 12 Odoo 13 **Odoo 14** Cơ sở
Trung cấp



Odoo Certification v14

Odoo 14 Certification

Certificación funcional de Odoo v14 (Español)

Odoo 14 Certification

Mô hình Platform providers



Sự giao thoa giữa mô hình PMNM và phần mềm độc quyền

- Để cạnh tranh với các sản phẩm mã nguồn mở, các công ty phần mềm độc quyền cũng cung cấp phiên bản dùng miễn phí (không hỗ trợ kỹ thuật), không bao gồm mã nguồn.
- Khi khách hàng dùng bản miễn phí thì phải trả thêm tiền tư vấn hỗ trợ kỹ thuật (tương tự như PMNM)
- Ví dụ: Microsoft, Oracle có bản Express miễn phí

Một số phần mềm MNM

➤ Hệ điều hành:

➤ Kernal lin

The Linux Kernel Archives

[About](#) [Contact us](#) [FAQ](#) [Releases](#) [Signatures](#) [Site news](#)



Protocol	Location
HTTP	https://www.kernel.org/pub/
GIT	https://git.kernel.org/
RSYNC	rsync://rsync.kernel.org/pub/

Latest Release
6.2 

mainline:	6.2	2023-02-19	[tarball] [pgp] [patch]	[view diff] [browse]
stable:	6.1.12	2023-02-14	[tarball] [pgp] [patch] [inc. patch]	[view diff] [browse] [changelog]
longterm:	5.15.94	2023-02-14	[tarball] [pgp] [patch] [inc. patch]	[view diff] [browse] [changelog]
longterm:	5.10.168	2023-02-15	[tarball] [pgp] [patch] [inc. patch]	[view diff] [browse] [changelog]
longterm:	5.4.231	2023-02-06	[tarball] [pgp] [patch] [inc. patch]	[view diff] [browse] [changelog]
longterm:	4.19.272	2023-02-06	[tarball] [pgp] [patch] [inc. patch]	[view diff] [browse] [changelog]
longterm:	4.14.305	2023-02-06	[tarball] [pgp] [patch] [inc. patch]	[view diff] [browse] [changelog]
linux-next:	next-20230221	2023-02-21		[browse]

Một số phần mềm MNM

Các bản phân phối linux (thường được gọi tắt là **distro**).

TOP 7 phiên bản phân phối của Linux phổ biến nhất hiện nay

- #1. Red Hat Enterprise **Linux**.
- #2. CentOS.
- #3. Fedora.
- #4. Debian **Linux**.
- #5. Ubuntu.
- #6. Pop!_OS.
- #7. Gentoo.

Một số phần mềm MNM

Phần mềm



ơng tự word,

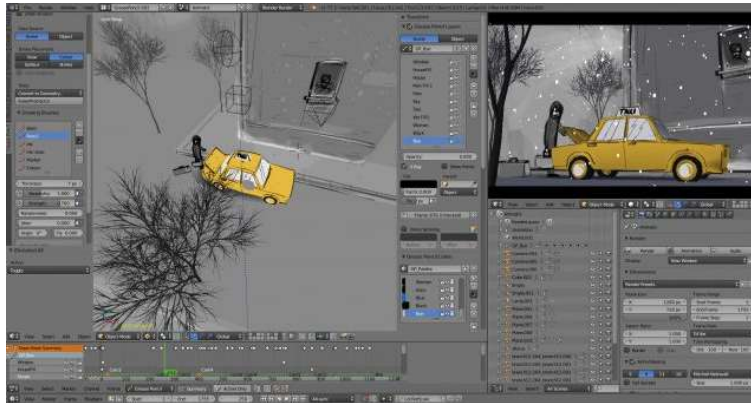


Phát triển Phần mềm mã nguồn mở

Một số phần mềm MNM

Công cụ thiết kế (đồ họa, mô hình phân tích và phát triển phần mềm,...)

Blender : thiết kế mô hình 3D



Một số phần mềm MNM

Modelio: công cụ



Một số phần mềm MNM

Các hệ quản t



Một số phần mềm MNM

Web server:



Apache Tomcat/8.0.8



Một số phần mềm MNM

Môi trường tích hợp dùng trong lập trình (IDE)

- Apache Netbeans
- Eclipse
- Pycharm
- Android Studio

Thảo luận

Chọn một phần mềm mã nguồn mở mà bạn biết.
Trình bày mô hình kinh doanh mà các sản phẩm đó đang áp dụng.

Thảo luận

1. Là một lập trình viên/startup trong lĩnh vực công nghệ thông tin, bạn chọn sử dụng các sản phẩm/tools/nền tảng **Open Source** hay **Độc quyền**? Vì sao?



Thảo luận

4. Một công ty phần mềm cần phát triển một phần mềm quản lý **xuất nhập tồn kho** hàng điện máy gia dụng (tivi, tủ lạnh, máy giặt, ...) theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp với các yêu cầu kỹ thuật như sau:

- Có thể chạy trên máy tính để bàn, laptop, điện thoại
- Dữ liệu lưu tập trung tại server của công ty.

Với mong muốn cung cấp một sản phẩm phù hợp và chi phí đầu tư (software) thấp. Bạn hãy chọn các công cụ (opensource) để phát triển ứng dụng trên.

Luyện tập ở nhà

- Tìm hiểu Giấy phép GPL, Giấy phép BSD, Giấy phép MIT, Giấy phép Apache